EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD

LOMCE – JUNIO 2023

FÍSICA

INDICACIONES

- **El alumnado debe realizar un total de cuatro ejercicios, sin poder elegir dos ejercicios de un mismo bloque.** En caso de realizar dos ejercicios de un mismo bloque se corregirá de esos dos el que aparezca resuelto en primer lugar, sin tener en cuenta el que aparezca a continuación.
- Los dispositivos que puedan conectarse a internet, o que puedan recibir o emitir información, deben estar apagados durante la celebración del examen.

CONSTANTES FÍSICAS			
Velocidad de la luz en el vacío	$c = 3\ 10^8$ m s^{-1}	Masa del protón	$m_{p^+} = 1.67\ 10^{-27}$ kg
Constante de gravitación universal	$G = 6.67\ 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}	Masa del electrón	$m_{e^-} = 9.1\ 10^{-31}$ kg
Constante de Coulomb	$k = 9\ 10^9$ N m^2 C^{-2}	Carga del protón	$q_{p^+} = 1.6\ 10^{-19}$ C
Constante de Planck	$h = 6.63\ 10^{-34}$ J s	Carga del electrón	$q_{e^-} = -1.6\ 10^{-19}$ C
Radio de la Tierra	$R_T = 6370$ km	Masa de la Tierra	$M_T = 6\ 10^{24}$ kg

Nota: estas constantes se facilitan a título informativo.

Bloque 1

Ejercicio 1. [2,5 PUNTOS] La expresión matemática de una onda armónica transversal que se propaga por una cuerda tensa según el eje x es: $y(x,t)=0.2\ \text{sen}[2\pi(t + 2x)]$ (unidades SI). Determinar:

a) [0,75 PUNTOS] La amplitud de la onda, la longitud de onda y la frecuencia de la onda.

b) [0,75 PUNTOS] La velocidad de propagación de la onda (módulo, dirección y sentido).

c) [1 PUNTO] La velocidad y aceleración máximas de vibración de los puntos de la cuerda.

Ejercicio 2. [2,5 PUNTOS] Una persona está expuesta a un nivel de intensidad sonora constante de 80 dB.

a) [1 PUNTO] ¿A qué intensidad de sonido corresponde ese nivel?

b) [1 PUNTO] La fuente del sonido es puntual y está situada a 15 metros de la persona. Determinar la potencia del sonido emitido por la fuente.

c) [0,5 PUNTOS] Si el tímpano de la persona tiene un área de 10 mm^2, ¿cuánta energía llegará a su tímpano en una hora con ese nivel de exposición?

DATO: La mínima intensidad que puede percibir el oído humano es $I_0 = 10^{-12}$ W/m^2.

Bloque 2

Ejercicio 3. [2,5 PUNTOS] Un haz de luz procedente del aire incide sobre la superficie de un vidrio transparente, con un ángulo respecto a la normal de 45°. El vidrio tiene 5 cm de espesor y está situado horizontalmente. El rayo de luz en el interior del vidrio forma un ángulo de 62° respecto a la horizontal.

a) [0,75 PUNTOS] Determinar el índice de refracción del vidrio.

b) [0,75 PUNTOS] Si la frecuencia de la luz es de $3{\cdot}10^{14}$ Hz, calcular su longitud de onda en el interior del vidrio.

c) [1 PUNTO] Determinar el tiempo que emplea el rayo en atravesar el vidrio.

DATO: Índice de refracción del aire: $n_{\text{aire}} = 1$.

Ejercicio 4. [2,5 PUNTOS] Un objeto de 8 cm de altura se encuentra situado 15 cm delante de una lente divergente, de distancia focal en valor absoluto de 5 cm. Determinar, efectuando un trazado de rayos cualitativo:

a) [1 PUNTO] La posición de la imagen formada por la lente.

b) [0,75 PUNTOS] La altura de la imagen formada por la lente.

c) [0,75 PUNTOS] Describir, razonadamente, la naturaleza (real o virtual, derecha o invertida, mayor o menor) de la imagen formada en el apartado a).

Bloque 3

Ejercicio 5. [2,5 PUNTOS] Dos masas m_1 = 5 kg y m_2 =10 kg, están situadas en los puntos (0,0) m y (0,–2) m respectivamente.

a) [1 PUNTO] Calcular y representar gráficamente el vector fuerza gravitatoria debido a las masas m_1 y m_2, que experimenta una masa m_3 = 100 g situada en el punto (1,–2) m.

b) [1 PUNTO] Calcular el trabajo realizado por el campo gravitatorio creado por m_1 y m_2, cuando m_3 se desplaza del punto (1,–2) m al punto (1,0) m.

c) [0,5 PUNTOS] Razonar brevemente el significado físico del signo del trabajo obtenido en el apartado b).

Ejercicio 6. [2,5 PUNTOS] Un satélite de 1000 kg de masa describe una trayectoria circular orbitando alrededor de la Tierra, a una altura, respecto de la superficie, de 10000 km. Calcular:

a) [0,5 PUNTOS] El periodo y la velocidad orbital del satélite.

b) [1 PUNTO] La energía que hubo que transmitir al satélite para ponerlo en órbita desde la superficie de la Tierra.

c) [1 PUNTO] La energía mínima que habría que suministrar al satélite para que escape de la atracción gravitatoria terrestre desde su órbita actual.

Bloque 4

Ejercicio 7. [2,5 PUNTOS]

a) [0,5 PUNTOS] Representar gráficamente las líneas de campo eléctrico que genera una carga puntual q, en cualquier punto de su entorno, para los casos: a) $q > 0$ y b) $q < 0$.

Dos cargas eléctricas puntuales de valor –2 nC y 3 nC se encuentran fijas, en puntos de coordenadas cartesianas (0,0) cm y (4,0) cm respectivamente.

b) [1 PUNTO] Determinar las coordenadas del punto P, situado en el segmento que une ambas cargas, en el que el potencial eléctrico se anula.

c) [1 PUNTO] Se sitúa un protón en reposo en el punto P. Determinar la velocidad con que llegará al punto de coordenadas (1,0) cm.

Ejercicio 8. [2,5 PUNTOS] Un electrón penetra con velocidad $\vec{v} = 10^8\ \vec{i}$ m/s en una región del espacio donde existe un campo magnético uniforme $\vec{B}$=0.2 $\vec{j}$ T. En dicha región, el electrón describe una trayectoria circular.

a) [1 PUNTO] Determinar el vector fuerza que el campo magnético ejerce sobre el electrón.

b) [1 PUNTO] Determinar el radio de la trayectoria circular descrita por el electrón, así como el periodo de dicho movimiento.

c) [0,5 PUNTOS] Representar gráficamente la trayectoria descrita por el electrón en el interior de la región con campo magnético, junto con los vectores fuerza, campo magnético y velocidad.

Bloque 5

Ejercicio 9. [2,5 PUNTOS] Cuando se incide sobre un material con luz monocromática de longitud de onda en el vacío λ = 550 nm se liberan electrones con un potencial de frenado de 0.4 V. Calcular:

a) [1 PUNTO] El trabajo de extracción del metal.

b) [0,75 PUNTOS] El rango de longitudes de onda en que se produce efecto fotoeléctrico.

c) [0,75 PUNTOS] La energía cinética máxima de los electrones al incidir con una longitud de onda de λ = 214 nm.

DATO: 1 eV = 1.6×10^{-19} J.

Ejercicio 10. [2,5 PUNTOS] El $^{210}_{84}$Po se desintegra por emisión alfa dando lugar a Plomo estable, con periodo de semidesintegración de 138.4 días.

a) [0,5 PUNTOS] Escribir la reacción de desintegración.

b) [0,5 PUNTOS] Calcular la constante de desintegración.

Se dispone de una muestra de 10^{16} átomos de $^{210}_{84}$Po.

c) [1,5 PUNTOS] Al cabo de un año, ¿cuál será la actividad de la muestra y cuántos átomos de Polonio–210 quedarán?